

2.3. Tam Diferensiyel Denklemler

Bir $f(x, y)$ fonksiyonunun tam diferensiyeli

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

şeklinde tanımlanır. Eğer sağ taraf sıfıra eşitlenirse elde edilen

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$$

denklemini bir tam diferensiyel denklem olarak adlandırılır. Bu tür denklemler çözülürken tam

diferensiyeli $\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ şeklinde olan $f(x, y)$ fonksiyonu araştırılır. $f(x, y)$ fonksiyonu

bulunduğunda denklemin çözümü $f(x, y) = C$ şeklinde elde edilmiş olur.

Örnek. $f(x, y) = x^2y - 3xy^3 + 5y^2$ fonksiyonunu göz önüne alalım. Bu fonksiyonun tam diferensiyeli

$$df(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$$

$$df(x, y) = (2xy - 3y^3)dx + (x^2 - 9xy^2 + 10y)dy$$

olur. Bu ifadenin sağ tarafını sıfıra eşitleyerek elde edilen

$$(2xy - 3y^3)dx + (x^2 - 9xy^2 + 10y)dy = 0$$

denklem bir tam diferensiyel denklem olur.

Burada biz hangi fonksiyonun tam diferensiyelini aldığımızı biliyoruz. Eğer bilmeseydik böyle bir denklemi çözmemiz gerektiğinde tam diferensiyeli bu denklem olan $f(x, y)$ fonksiyonunu araştırmamız gerekir. Böylece

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

şeklinde verilen denklem bir tam diferensiyel denklem ise

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$$

olacak şekilde $f(x, y)$ fonksiyonunu bulmalıyız. O zaman çözüm $f(x, y) = C$ olur.

Önce verilen diferensiyel denklemin tam diferensiyel denklem olup olmadığı araştırılmalıdır. Bunun için aşağıdaki teorem kullanılabilir.

Teorem:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

şeklindeki birinci mertebeden diferensiyel denkleminin bir tam diferensiyel denklem olması için gerek ve yeter şart

$$\frac{\partial M}{\partial y} \equiv \frac{\partial N}{\partial x}$$

şartının x ve y değişkenlerinin bir D bölgesinde sağlanmasıdır.

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ denkleminin integrali $u(x, y) = C$ veya

$$\int_{x_0}^x M(x, y)dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy = C \text{ formundadır.}$$

Örnek.

$(2x \sin y - y^3 \sin x)dx + (x^2 \cos y + 3y^2 \cos x)dy = 0$ denkleminin genel çözümünü bulalım.

Çözüm. Önce verilen diferensiyel denklemin tam diferensiyel olup olmadığını kontrol edelim.

$$M(x, y) = 2x \sin y - y^3 \sin x, \quad N(x, y) = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x \cos y - 3y^2 \sin x$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x \cos y - 3y^2 \sin x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

sağlanır. Böylece verilen denklem bir tam diferensiyel denklemdir.

Bu durumda $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y)$ ve $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$ olacak şekilde bir $f(x, y)$

fonksiyonu vardır. Burada $f(x, y)$ fonksiyonunu bulmak için

$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = M(x,y)$ ve $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$ den hangisine göre integral almak daha kolay ise o

kullanılarak integral alınır.

1.YOL

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = M(x,y) = 2x \sin y - y^3 \sin x$$

Olduğundan bu şartı sağlayacak $f(x,y)$ fonksiyonunu bulmak için x değişkenine göre integral alalım.

$$f(x,y) = \int \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} dx = \int (2x \sin y - y^3 \sin x) dx = x^2 \sin y + y^3 \cos x + h(y)$$

elde edilir. Burada $f(x,y)$ fonksiyonunu bulurken alınan integralde, x değişkenine göre $f(x,y)$ nin türevi alındığında $f(x,y)$ içinde sadece y değişkenine bağlı bir $h(y)$ gibi bir fonksiyonun olabileceği ihtimali dikkate alınmıştır. Çünkü böyle bir $h(y)$ fonksiyonu varsa x değişkenine göre $f(x,y)$ nin türevi alındığında $h(y)$ fonksiyonunun türevi sıfır olacak ve sonuç

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = M(x,y) = 2x \sin y - y^3 \sin x$$

olacaktır. Burada artık bulunması gereken $h(y)$ fonksiyonunun ne olması gerektiğidir. Bunun için elimizde bir ipucu daha vardır. O da verilen denklem tam diferensiyel olduğundan

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = N(x,y) = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x$$

olduğu gerçeğidir. Şimdi bulduğumuz $f(x,y)$ fonksiyonunun y değişkenine göre türevini alıp $N(x,y)$ ye eşitleyelim.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x + \frac{\partial h(y)}{\partial y} = N(x,y) = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x$$

Buradan $\frac{\partial h(y)}{\partial y} = 0$ elde edilir. Bu ise $h(y) = C_1$ olması durumunda sağlanır. $h(y)$

fonksiyonunu $f(x,y)$ de yerine yazarsak

$$f(x,y) = x^2 \sin y + y^3 \cos x + C_1 = C_2$$

$$x^2 \sin y + y^3 \cos x = C$$

Çözümü elde edilmiş olur.

2.YOL

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = N(x,y) = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x$$

Olduğundan bu şartı sağlayacak $f(x,y)$ fonksiyonunu bulmak için y değişkenine göre integral alalım.

$$f(x,y) = \int \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} dy = \int (x^2 \cos y + 3y^2 \cos x) dy = x^2 \sin y + y^3 \cos x + h(x)$$

elde edilir. Burada $f(x,y)$ fonksiyonunu bulurken alınan integralde, y değişkenine göre $f(x,y)$ nin türevi alındığında $f(x,y)$ içinde sadece x değişkenine bağlı bir $h(x)$ gibi bir fonksiyonun olabileceği ihtimali dikkate alınmıştır. Çünkü böyle bir $h(x)$ fonksiyonu varsa y değişkenine göre $f(x,y)$ nin türevi alındığında $h(x)$ fonksiyonunun türevi sıfır olacak ve sonuç

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = N(x,y) = x^2 \cos y + 3y^2 \cos x$$

olacaktır. Burada artık bulunması gereken $h(x)$ fonksiyonunun ne olması gerektiğidir. Bunun için elimizde bir ipucu daha vardır. O da verilen denklem tam diferensiyel olduğundan

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = M(x,y) = 2x \sin y - y^3 \sin x$$

olduğu gerçeğidir. Şimdi bulduğumuz $f(x,y)$ fonksiyonunun x değişkenine göre türevini alıp $M(x,y)$ ye eşitleyelim.

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x \sin y - y^3 \sin x + \frac{\partial h(x)}{\partial x} = M(x,y) = 2x \sin y - y^3 \sin x$$

Buradan $\frac{\partial h(x)}{\partial x} = 0$ elde edilir. Bu ise $h(x) = C_1$ olması durumunda sağlanır. $h(x)$

fonksiyonunu $f(x,y)$ de yerine yazarsak

$$f(x,y) = x^2 \sin y + y^3 \cos x + C_1 = C_2$$

$$x^2 \sin y + y^3 \cos x = C$$

Çözümü elde edilmiş olur.

Böylece her iki yol kullanıldığında da aynı çözümün elde edildiğini gördük. Burada önemli olan çözüme en doğru götürecektir yolu tercih etmektir. Bunun için de başlangıçta integrali en kolay olanından başlamak kolaylık sağlayacaktır.

Örnek.

$(e^x \sin y + \cos x \cdot \cosh y)dx + (e^x \cos y + \sin x \cdot \sinh y)dy = 0$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Önce verilen diferensiyel denklemin tam diferensiyel olup olmadığını kontrol edelim.

$$M(x, y) = e^x \sin y + \cos x \cdot \cosh y, \quad N(x, y) = e^x \cos y + \sin x \cdot \sinh y$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^x \cos y + \cos x \cdot \sinh y$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = e^x \cos y + \cos x \cdot \sinh y$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

sağlanır. Böylece verilen denklem bir tam diferensiyel denklemdir.

Bu taktirde öyle bir $f(x, y)$ fonksiyonu vardır. Öyle ki;

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = e^x \sin y + \cos x \cdot \cosh y$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \int (e^x \sin y + \cos x \cdot \cosh y) dx + h(y)$$

Burada $h(y)$ fonksiyonu y 'nin bir fonksiyonudur. Bu taktirde

$$f(x, y) = e^x \cdot \sin y + \sin x \cdot \cosh y + h(y) \text{ dir.}$$

Şimdi bulduğumuz $f(x, y)$ 'nin y 'ye göre türevini alıp $N(x, y)$ ile karşılaştırıp $h(y)$ fonksiyonunu bulalım.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^x \cos y + \sin x \cdot \sinh y + h'(y) = N(x, y) = e^x \cos y + \sin x \cdot \sinh y$$

$$\Rightarrow h'(y) = 0 \Rightarrow h(y) = C_1$$

$f(x, y) = e^x \cdot \sin y + \sin x \cdot \cosh y + C_1 = C_2$ 'dir veya $e^x \cdot \sin y + \sin x \cdot \cosh y = C$ verilen denklemin genel integralidir.

Örnek. $(\sin xy + xy \cos xy)dx + (x^2 \cos xy)dy = 0$ denkleminin çözümünü bulalım.

Çözüm. Önce verilen diferensiyel denklemin tam diferensiyel olup olmadığını kontrol edelim.

$$M(x, y) = \sin xy + x \cdot y \cdot \cos xy, \quad N(x, y) = x^2 \cos xy$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = x \cdot \cos xy + x \cdot \cos xy - x^2 y \cdot \sin xy = 2x \cdot \cos xy - x^2 y \cdot \sin xy$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x \cdot \cos xy - x^2 y \cdot \sin xy$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

sağlanır. Böylece verilen denklem bir tam diferensiyel denklemdir.

Bu taktirde öyle bir $f(x, y)$ fonksiyonu vardır. Öyle ki;

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \text{ dir.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \sin xy + xy \cdot \cos xy$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \int (\sin xy + xy \cdot \cos xy) dx + h(y)$$

Burada $h(y)$ fonksiyonu y 'nin bir fonksiyonudur. Bu taktirde

$$f(x, y) = \int d(x \cdot \sin xy) + h(y) \Rightarrow f(x, y) = x \cdot \sin xy + h(y) \text{ dir.}$$

Şimdi bulduğumuz $f(x, y)$ 'nin y 'ye göre türevini alıp $N(x, y)$ ile karşılaştırıp $h(y)$ fonksiyonunu bulalım.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cdot \cos xy + h'(y) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) \text{ 'dir.}$$

$$x^2 \cdot \cos xy + h'(y) = x^2 \cdot \cos xy \Rightarrow h'(y) = 0 \Rightarrow h(y) = C_1$$

$f(x, y) = x \cdot \sin xy + C_1 = C_2$ 'dir veya $x \cdot \sin xy = C$ verilen denklemin genel integralidir.

Örnek. $(x^3 + xy^2)dx + (x^2y + y^3)dy = 0$ denklemini çözelim.

Çözüm. $M(x, y) = x^3 + xy^2$, $N(x, y) = x^2y + y^3$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow \text{verilen denklem tam diferensiyel}$$

denklemdir. Verilen denklemi $x^3dx + xy(ydx + xdy) + y^3dy = 0$ şeklinde yeniden yazalım.

Bu durumda;

$$x^3dx = d\left(\frac{x^4}{4}\right)$$

$$xy(ydx + xdy) = xy d(xy) = d\left(\frac{(xy)^2}{2}\right)$$

$$y^3dy = d\left(\frac{y^4}{4}\right)$$

Verilen denklemi;

$$d\left(\frac{x^4}{4}\right) + d\left(\frac{(xy)^2}{2}\right) + d\left(\frac{y^4}{4}\right) = 0 \quad \text{veya} \quad d\left[\frac{x^4}{4} + \frac{(xy)^2}{2} + \frac{y^4}{4}\right] = 0$$

$\Rightarrow x^4 + 2(xy)^2 + y^4 = c$ verilen diferensiyel denklemin çözümüdür.

Alıştırmalar.

Aşağıdaki diferensiyel denklemler bir tam diferensiyel denklem midir? Eğer bir tam diferensiyel denklem ise denklemin çözümünü bulunuz.

1. $\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}dx + \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}dy = 0$

2. $(2x \cdot \sin y + y^3 \cdot e^x)dx + (x^2 \cdot \cos y + 3y^2 \cdot e^x)dy = 0$ denkleminin integral eğrileri ailesi nedir?

3. $x^{-3} \cdot y^{-2}dx + (x^{-2} \cdot y^{-3} + 2y)dy = 0$ denkleminin integral eğrilerini bulunuz.

4. $(3x^2 + 3xy^2)dx + (3x^2y - 3y^2 + 2y)dy = 0$ denklemini çözünüz.

5. $(x-1)^{-1}ydx + \left[\ln(2x-2) + \frac{1}{y}\right]dy = 0$

6. $\frac{y^2 - 2x^2}{xy^2 - x^3} dx + \frac{2y^2 - x^2}{y^3 - x^2y} dy = 0$

7. $y^2 - z^3 dx + 2xyz^3 dy + 3xy^2 z^2 dz = 0$